Glossário Estatístico Aplicado ao Projeto

Guia de referência detalhado dos métodos, testes e métricas utilizados no diagnóstico de delivery

1. Medidas de Tendência Central e Dispersão

Termo	O que é e Para que serve
Média	Soma de todos os valores dividida pela quantidade de elementos. Sensível a valores extremos (outliers), sendo útil em distribuições normais.
Mediana	O valor exato que ocupa a posição central de um conjunto ordenado. É a métrica mais robusta para dados assimétricos (como faturamento e tempo de entrega), pois ignora distorções causadas por valores extremos.
Desvio Padrão (std)	M Medida que quantifica a dispersão ou variabilidade dos dados em relação à média.
Amplitude Interquartil (IQR)	Diferença entre o 3º quartil (75%) e o 1º quartil (25%). Utilizado para medir a dispersão central de forma imune a outliers.

2. Testes de Hipótese e Comparações

Termo	O que é e Para que serve
Hipótese Nula (H0)	Premissa inicial de que não existe efeito, diferença ou associação real entre as variáveis analisadas (o resultado é fruto do acaso).
Hipótese Alternativa (H1)	Premissa de que existe um efeito, diferença ou associação real e estatisticamente significativa entre as variáveis.
P-valor (P-value)	Probabilidade de obter um resultado igual ou mais extremo que o observado, assumindo que H0 seja verdadeira. Se menor que 0.05 (α), rejeitamos H0.
Teste Mann-Whitney U	Teste não-paramétrico para comparar duas amostras independentes quando a premissa de normalidade não é atendida (ex: comparar tempo de entrega com vs. sem chuva).
Teste de Kruskal-Wallis	Extensão do Mann-Whitney para comparar **três ou mais grupos independentes** sem assumir distribuição normal (ex: ticket médio por tipo de cozinha).
Teste Qui-Quadrado (χ^2)	Teste estatístico usado para avaliar a independência ou associação entre duas **variáveis categóricas** (ex: forma de pagamento x cidade).

3. Correlação e Associação

Termo	O que é e Para que serve
Correlação de Spearman	Mede a força e a direção da associação monotônica entre duas variáveis, sendo ideal para variáveis ordinais ou com outliers (ex: tempo de entrega x avaliação).
V de Cramér	Métrica de tamanho de efeito para testes Qui-Quadrado. Mede a força da associação entre variáveis categóricas em uma escala de 0 a 1.

4. Tamanho de Efeito e Controle Metodológico

Termo	O que é e Para que serve
Tamanho de Efeito (Effect Size)	Quantifica a magnitude prática de uma diferença ou associação. Enquanto o p-valor indica se há efeito, o tamanho de efeito indica se esse efeito importa para o negócio.
Cohen's d	Mede a diferença padronizada entre duas médias de grupos, permitindo avaliar o impacto prático (ex: o desvio gerado pela chuva no tempo de entrega).
Epsilon-squared (ε^2)	Medida de tamanho de efeito associada ao teste de Kruskal-Wallis, indicando a proporção de variabilidade explicada pelos grupos.
Variável Confundidora	Fator externo oculto que influencia simultaneamente as variáveis de interesse, gerando correlações falsas caso não seja controlado estatisticamente (ex: estratificação por pagamento).

5. Qualidade e Tratamento de Dados

Termo	O que é e Para que serve
Outlier (Valor Extremo)	Observação discrepante que se afasta consideravelmente do restante da amostra. Pode representar um erro de sistema (ex: tempo 999) ou um extremo real (pedido corporativo).
Valores Faltantes (NaN)	Lacunas ou ausências de registros na base de dados original, tratados por meio de imputação lógica ou isolados conforme o escopo analítico.
Granularidade	Nível de detalhamento ou zoom com o qual os dados são analisados (ex: por pedido, por dia, por semana ou por cidade-dia).